ISCeco Learn^{hub} @ Work

Software-Modellierung

Dokument

Document	In Process
Version	1.0
Status	In Process
Verteilung	ISCeco Lehrverbund

Chronik

Datum	Version	Beschreibung	Autor
26.02.2026	1.0.0	Create	Jameleddine Ben Jemaa
23.04.2026		Review	Stephan Zigerli

Inhaltsverzeichnis

Dokument **2**

Chronik **2**

1 Einleitung **4**

2 Modellierung **5**

2.1 Flussdiagramm 5

2.2 Struktogramm 7

3 Assessments ..... Fehler! Textmarke nicht definiert.

3.1 Assessment 1 – Bon App - Schwierigkeitsgrad: Leicht 9

3.1.1 Flussdiagramm 11

3.1.2 Struktogramm 12

3.2 Assessment 2 – Sport im Fitnessstudio - Schwierigkeitsgrad: Mittel: 13

3.2.1 Flussdiagramm 13

3.2.2 Struktogramm 14

3.3 Assessment 3 – Ausgabe von ungeraden Zahlen - Schwierigkeitsgrad: schwer 15

3.3.1 Flussdiagramm 15

3.3.2 Struktogramm 16

3.3.3 Quizz-Fage 17

4 Assessment-Bewertung **18**

4.1 Bewertungskriterien 18

4.2 Bewertung 19

5 Anhang **20**

5.1 Assessment-Repo 20

5.2 Glossar 20

5.3 Referenzen 20

5.4 Weitere Bewertungskriterien 21

1 Einleitung

Bekanntlich sagt ein Bild mehr als tausend Wörter. Dieses Motto ist auch in der Informatik allgemein und der Software-Entwicklung ganz speziell allgegenwertig. Deshalb verhilft man sich, Prozesse visuell mit graphischen Mitteln zu modellieren, um sie verständlich und nachvollziehbar darzustellen.

Dieses Dokument beschreibt zwei bekannte Einsätze, die für die Modellierung von Algorithmen sehr verbreitet sind.

2 Modellierung

Auf die Frage wie entsteht Software gibt das Software-Engineering die richtige Antwort. Software-Entwicklung heisst nicht einfach drauflos anfangen zu hacken. Damit programmiert man nur Probleme, anstatt sie zu lösen. Deshalb heisst es: erst modellieren und danach programmieren.

Software-Engineering bedeutet Probleme so zu strukturieren, dass die im Nachhinein entstehende Software diese Probleme zuverlässig löst. Diese Struktur umfasst ein Lifecycle, auf Deutsch Lebenszyklus bestehend prinzipiell aus den folgenden Phasen:

1. Planen: Requirement Analysis bzw. Anforderungsanalyse
2. Modellieren: Design auch
3. Implementieren
4. Testen
5. Verbessern: Evolution bzw. Wartung

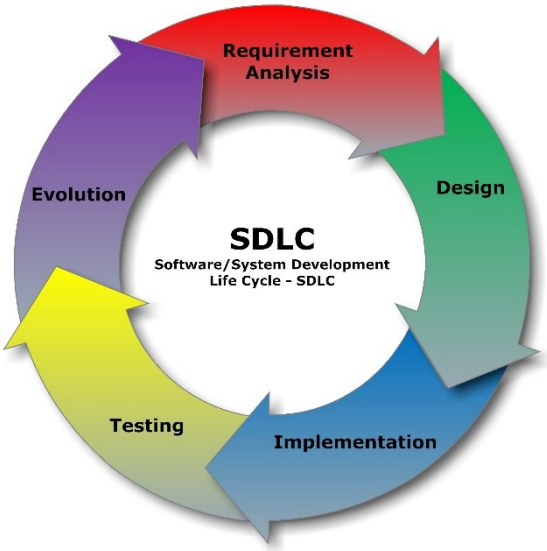


Abbildung 1: Software Engineering Lifecycle[1]

In der Modellierungsphase werden die Aufgaben bzw. die Anforderungen aus der ersten Analyse-Phase visuell dargestellt. Zur Gestaltung dienen im Wesentlichen folgende Visualisierungs-Methoden

- Flussdiagramme
- Struktogramme

2.1 Flussdiagramm

Angenommen wir möchten nur die Zahlen von 1 bis 39 und zusätzlich von 61 bis 100 ausgeben. Das passende Flussdiagramm dazu kann beispielsweise folgendermassen aussehen[2]:

[1] Quelle: Common Web Applications and Architectures | Mastering Kali Linux for Web Penetration Testing

[2] Quelle: Programmablaufplan – Wikipedia

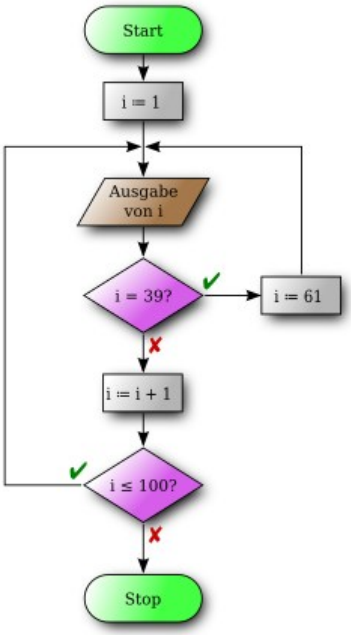


Abbildung 2: Flussdiagramm Beispiel

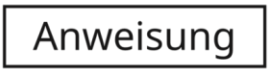
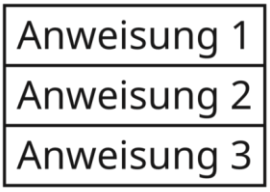
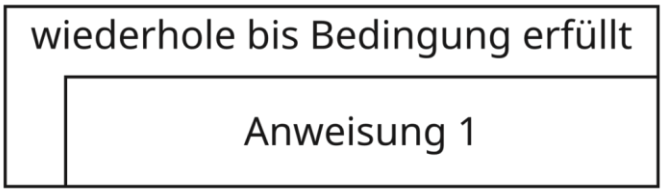
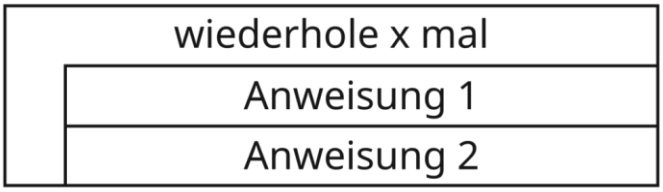
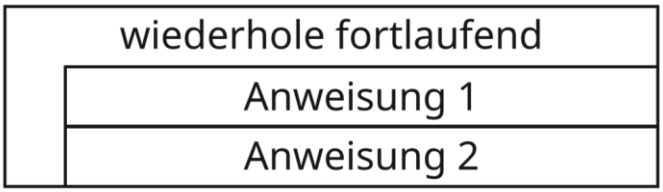
Das Flussdiagramm besteht im Einzelnen aus den Folgenden Symbolen:

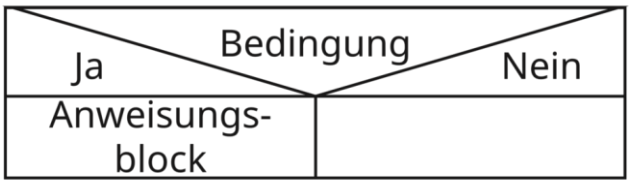
Symbol	Bezeichnung	Beschreibung
Start/Stop	Kreis; Oval / Rechteck mit gerundeten Ecken	Terminator: Start- / Endpunkt
	Pfeil, Linie	Verbindung zum nächstfolgenden Element
Operation	Rechteck	Operation (Tätigkeit)
Unter-programm	Rechteck mit doppelten, vertikalen Linien	Unterprogramm ausführen
Verzweigung nein ja	Raute	Verzweigung / Entscheidungen
Ein- und Ausgabe	Parallelogramm	Ein- und Ausgabe

2.2 Struktogramm

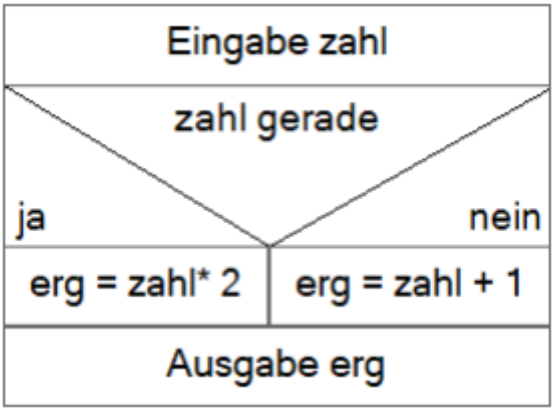
Ein Struktogramm stellt bildlich den Ablauf eines Programms dar. Analog Flussdiagramm, steht der Algorithmus selbst im Vordergrund und nicht die Programmiersprache. Im IT Fachjargon bezeichnet man Struktogramme auch mit Nassi-Shneiderman-Diagramme, als Referenz zu den beiden Entwicklern Isaac Nassi und Ben Shneiderman.

Beide Entwickler haben dies Diagramm im Rahmen der Strukturierten Programmierung 1972/1973 eingeführt, um der Komplexität der Software-Entwicklung entgegen zu wirken.

Algorithmischer Grundbaustein	Struktogramm
Anweisung	
Sequenz: Beschreibt die lineare Aufeinanderfolge mehrerer Anweisungen.	
Schleife mit Bedingung: Bis die Bedingung erfüllt ist, wiederholt sich der Anweisungsblock.	
Schleife mit Zähler: Der Anweisungsblock läuft so lange durch, wie es die Bedingung angibt.	
Endlosschleife: Die Bedingung gibt an, dass der Anweisungsblock fortlaufend wiederholt werden soll.	
Verzweigung mit Alternative: Wenn eine Bedingung zutrifft, wird der ja-Block ausgeführt. Wenn eine Bedingung nicht zutrifft, wird der nein-Block ausgeführt.	

Verzweigung ohne Alternative: Wenn eine Bedingung zutrifft, wird der ja- Block ausgeführt. Wenn eine Bedingung nicht zutrifft, passiert nichts.	

Ein Struktogramm kann beispielsweise folgendermassen aussehen:



Dieser Algorithmus dient dazu, zu prüfen, ob eine eingegebene Zahl gerade oder ungerade ist. Falls die Zahl nun gerade ist wird sie verdoppelt und ausgegeben. Wenn sie jedoch ungerade ist wird sie um einen Zähler erhöht bzw. inkrementiert, gemäss Informatik-Fachsprache.

3 Aufgaben

Im folgenden Abschnitt werden insgesamt 3 Aufgaben gestellt. Die Aufgaben sind aufsteigend nach drei Schwierigkeitsgraden aufgebaut. Dazu bitte jeweils sowohl das passende Flussdiagramm als auch das entsprechende Struktogramm erstellen.

Die Lösungen werden zunächst einzeln und anschliessend pro Aufgabe bewertet. Zum Schluss gibt es dann eine Gesamtbewertung fürs gesamte Assessment.

3.1 Aufgabe 1: Wir kochen Spaghetti

Du hast mittlerweile genug von Pizza und du willst dir mal zur Abwechslung eine Spaghetti Bolognese mit dem gewissen etwas gönnen und du bist auf diesem Gourmet Rezept gestossen[3].

Für die Zubereitung muss du dir folgendes vorher überlegen:

1. Sind alle Zutaten vorhanden, bzw, erhältlich
2. Was tun falls Zutaten fehlen
3. Sauce gelegentlich abschmecken und aufpassen ob sie fertig ist
4. Sind die Nudeln aldente
5. Bist du mit dem Kochen etwas langsam

[3] Quelle: Spaghetti bolognese - Rezept | Swissmilk

swissmilk

Spaghetti bolognese

Zubereiten: 25min
Kochen/Backen: 45min
Auf dem Tisch in: 1h10min

1 Portion enthält: Energie: 3597kJ / 859kcal, Fett: 32g, Kohlenhydrate: 95g, Eiweiss: 42g

Zutaten

4 Portionen

Sauce:
350 g gehacktes Rindfleisch
Bratbutter oder Bratcrème
2 Zwiebeln, gehackt
1 Knoblauchzehe, fein gehackt
1 Rüebli, fein gewürfelt
50 g Sellerie, fein gewürfelt
2 EL Tomatenpüree
280 g Tomaten, gewürfelt oder Pelati
1 dl Rotwein oder Fleischbouillon
Salz, Pfeffer aus der Mühle
Oregano, Basilikum, Thymian, gehackt
1 Lorbeerblatt
Petersilie

500 g Spaghetti
50 g Butter
100 g Gruyère AOP, gerieben

Zubereitung

1. Sauce: Fleisch in Bratbutter oder Bratcrème kräftig anbraten. Zwiebeln, Knoblauch und alles Gemüse zugeben, mitdämpfen. Tomatenpüree beifügen, kurz mitdünsten. Tomaten beigeben, mit Wein oder Bouillon ablöschen, leicht einkochen, würzen und Kräuter dazugeben. Zugedeckt bei kleiner Hitze ca. 45 Minuten köcheln.
2. Spaghetti in siedendem Salzwasser al dente garen, abgiessen, abtropfen lassen.
3. Butter unter die Spaghetti mischen.
4. Spaghetti in vorgewärmten tiefen Tellern anrichten, Sauce und Peterli darauf geben. Käse dazu servieren.

Zum Abschmecken können 2 EL Aceto Balsamico und/oder 1 dl Rahm dazugegeben werden.

Schweiz. Natürlich.

Auf www.swissmilk.ch/rezepte findest du über 9'000 gelingsichere Rezepte mit vorwiegend Schweizer Zutaten.
Wir ♥ saisonal & regional.

1/1

Abbildung 3: Spaghetti Bolognese

3.1.1 Flussdiagramm

3.1.2 Struktogramm

3.2 Aufgabe 2 – Sport im Fitnessstudio

Ein automatisches Drehkreuz am Eingang eines Fitnessstudios soll den Zugang kontrollieren. Für den Betritt ins Studio gelten folgende Regel:

- Das System wartet permanent auf das Scannen einer Mitgliedskarte (Schleife: "Solange Club geöffnet").
- Gültigkeitsprüfung: Beim Scan wird geprüft: "Ist die Karte gültig?".
- Wenn Nein -> Rotes Licht und Nachricht "Bitte zum Empfang".
- Beitragskontrolle: Wenn die Karte gültig ist, wird geprüft: "Beitrag bezahlt?".
- Wenn Nein -> Nachricht "Zahlung offen" und Zugang verweigert.
- Wenn Ja -> Drehkreuz freischalten, Nachricht "Willkommen" und Counter (Besucherzahl) um 1 erhöhen.
- Kapazitäts-Check: Falls der Counter den Wert 100 erreicht, soll die Meldung "Studio voll" angezeigt werden und kein weiterer Einlass erfolgen, bis jemand geht.

3.2.1 Flussdiagramm

3.2.2 Struktogramm

3.3 Aufgabe 3 – Ausgabe von ungeraden Zahlen

Diese Aufgabe besteht darin, die ungeraden Zahlen zwischen 0 und 100 auszugeben. Dabei müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

1. Die Zahl ist zweistellig
2. Die Ziffern müssen unterschiedlich sein
3. Die Zahl ist weder durch 3 noch durch 4 teilbar

3.3.1 Flussdiagramm

3.3.2 Struktogramm

3.3.3 Quizz-Frage

Wie sieht das Flussdiagramm aus unter folgenden Bedingungen:

1. **Die Zahl ist zweistellig**
2. **Die Ziffern müssen unterschiedlich sein**
3. **Die Zahl ist weder durch 3 noch durch 4 noch durch 1 teilbar**

4 Aufgabenbewertung

4.1 Bewertungskriterien

A6	**Leistungsfähigkeit** Wie ist die Leistung einzustufen?
Gütestufe 3	1. Die Ziele wurden effektiv verfolgt. 2. Die Produktivität entspricht der einer Fachperson. 3. Qualitätsansprüche wurden erfüllt. 4. Interaktionen mit anderen Personen erfolgten konstruktiv und effizient.
Gütestufe 2	Drei Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1	Zwei Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 0	Weniger als zwei Punkte sind erfüllt.

A7	**Selbständiges Arbeiten** Wie selbständig wurde gearbeitet?
Gütestufe 3	1. Ziele und Aufgaben wurden eigenständig verfolgt. 2. Eine ausgeprägte Fähigkeit zur Problemlösung wurde demonstriert; Hindernisse wurden eigenständig überwunden und/oder fremde Hilfe wurde angemessen in Anspruch genommen. 3. Die Fähigkeit zur Selbstmotivation wurde gezeigt, das Engagement war hoch. 4. Die Fähigkeit zur Selbstreflexion wurde gezeigt.
Gütestufe 2	Drei Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1	Zwei Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 0	Weniger als zwei Punkte sind erfüllt.

I0	**Vollständigkeit der Lösungen** Sind alle Aufgaben korrekt gelöst worden?
Gütestufe 3	Für alle Assessments wurden richtige Diagramme erstellt.
Gütestufe 2	Bei zwei Assessments fehlen jeweils ein Diagramm oder ist nicht korrekt
Gütestufe 1	Bei allen Assessments fehlen jeweils ein Diagramm oder ist nicht korrekt
Gütestufe 0	Wenn ein Assessment komplett nicht gelöst wurde

4.2 Bewertung

		A4	A6	A7	Total
Aufgabe 1	Flussdiagramm				
	Struktogramm				
	Zwischentotal				
Aufgabe 2	Flussdiagramm				
	Struktogramm				
	Zwischentotal				
Aufgabe 3	Flussdiagramm				
	Struktogramm				
	Zwischentotal				
Gesamt					

5 Anhang

5.1 Aufgaben-Repository

Diese Aufgaben sind öffentlich auf Github verfügbar.

5.2 Glossar

Begriff	Erklärung	Bemerkung
Informatik	Wissenschaft der automatischen Verarbeitung von Informationen: • **Informationen** = Daten (Zahlen, Texte, Bilder, etc.) • **Verarbeitung** = sammeln, speichern, verändern, übertragen • **automatisch** = mit Hilfe von Computern	Informatik – Wikipedia
Algorithmus	Ein Algorithmus (benannt nach dem Mathematiker und Universalgelehrten al-Chwarizmi,, auf deutsch ‚der Choresmier') ist eine eindeutige Handlungsvorschrift zur Lösung eines Problems oder einer Klasse von Problemen. Algorithmen bestehen aus endlich vielen, wohldefinierten Einzelschritten	Algorithmus – Wikipedia
Programmiersprache	Eine künstliche Sprache zur Verständigung zwischen Mensch und Computer. In einer Programmiersprache stellt man Verfahren zur Problemlösung in einer für den Computer verständlichen Form dar.	Programmiersprache: Definition, Bedeutung und Anwendung | fecher

5.3 Referenzen

Thema	Link
Flussdiagramm	Flussdiagramm • Definition, Symbole und Aufbau · [mit Video]
	30+ Flussdiagramm-Beispiele (Anleitung, Tipps und Vorlagen)
Struktogramm	Struktogramme
	Struktogramme lesen, verstehen und entwickeln
	Struktogramme lesen, verstehen und entwickeln
	Fachkonzept: Struktogramm [Wiki: Mathe und Info]
	struktogramme_uebungsaufgaben.pdf
	Nassi-Shneiderman-Diagramm – Wikipedia
	Struktogramm • Was ist ein Struktogramm? · [mit Video]

5.4 Weitere Bewertungskriterien

B4	**Identifikation relevanter Prozessinformationen** Was umfasst die Identifikation relevanter Prozessinformationen?
Gütestufe 3	1. Die Prozessinformationen wurden vollständig erfasst und umfassen mindestens die Bezeichnung des Prozesses, das auslösende Ereignis, das erwartete Ergebnis, den Auslöser des Prozesses und den Empfänger des Ergebnisses. 2. Die erfassten Prozessinformationen wurden klar und präzise dokumentiert, um eine eindeutige Zuordnung zu ermöglichen. 3. Es wurde sichergestellt, dass die erfassten Informationen den tatsächlichen Ablauf des Geschäftsprozesses vollständig abbilden und keine wesentlichen Details fehlen. 4. Die Identifikation erfolgte unter Berücksichtigung der spezifischen Anforderungen des Kunden und der branchenüblichen Standards für die Prozessdokumentation.
Gütestufe 2	Drei Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1	Zwei Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 0	Weniger als zwei Punkte sind erfüllt.

I1	**Problemanalyse und -identifizierung** Ist der Kandidat in der Lage, das Problem zu analysieren?
Gütestufe 3	Das Problem wurde vollständig systematisch analysiert, erkannt und verständlich dargelegt.
Gütestufe 2	Das Problem wurde teilweise systematisch analysiert, erkannt und nur zum Teil verständlich erklärt.
Gütestufe 1	Das Problem wurde nicht genügend sorgfältig analysiert und konnte dadurch nicht eindeutig erkannt werden.
Gütestufe 0	Das Problem wurde nicht genügend sorgfältig analysiert und konnte dadurch nicht eindeutig erkannt werden.

I2	**Systematik der Lösungsfindung/Lösungsvorschläge** Ist es nachvollziehbar, warum gerade diese Lösung gewählt wurde (was waren die Kriterien)?
Gütestufe 3	Die Lösung ist sauber dargelegt. Weil mit Alternativen verglichen wird, können die Qualität und die Vorzüge der vorgeschlagenen Lösung nachvollzogen werden
Gütestufe 2	Die Lösung ist teilweise dargelegt. Alternativen sind erwähnt.
Gütestufe 1	Nur wenig Information, warum gerade diese Lösung bevorzugt wurde. Keine Vergleiche mit Alternativen dokumentiert.
Gütestufe 0	Die Lösungsfindung ist nicht ersichtlich.

I5	**Codingstyle - lesbarer Code** Ist der Code lesbar geschrieben, gut gegliedert und ist die Namensgebung gut gewählt?
Gütestufe 3	Die Namensgebung entspricht den Vorgaben oder ist einfach gut gewählt. Die Struktur des Codes ist ebenfalls gemäss möglicher Richtlinien oder einfach übersichtlich gemacht. Es ist eine gewisse Einheit zu sehen in der Art und Weise, wie der Code strukturiert ist (d.h. es ist überall etwa gleich gemacht).
Gütestufe 2	Die Namensgebung ist ab und zu ungeschickt gewählt, Vorgaben sind teilweise berücksichtigt. Die Codestruktur ist uneinheitlich (so dass Lesbarkeit leidet).
Gütestufe 1	Die Namensgebung ist öfters verwirrend oder unpräzise. Dem Code fehlt es an einigen Stellen an klarer Struktur. Vorgaben sind nicht berücksichtigt.
Gütestufe 0	Die Namensgebung ist verwirrend oder unpräzise. Der Code ist schlecht lesbar.

I6	Plausibilisierung der Benutzer-Eingaben Definition (Leitfrage) Werden die Eingaben des Benutzers überprüft?
Gütestufe 3	Alle Eingabefelder werden überprüft. Es ist eindeutig gekennzeichnet, welche Felder Pflichtfelder sind. Für den Benutzer ist ersichtlich, welche Wertebereiche zulässig sind. Findet die Plausibilisierung eine Fehleingabe, so wird der Benutzer mit konkreten Hinweisen geführt, das entsprechende Feld wird aktiviert.
Gütestufe 2	Plausibilisierung findet statt, Feedback an Benutzer ist mangelhaft/nicht eindeutig/unvollständig. Nur korrekte Daten werden übermittelt.
Gütestufe 1	Eingaben werden plausibilisiert, aber bei Fehlern oder fehlenden Eingaben sind die bisher gemachten Eingaben verloren oder die fehlerhaften Eingaben werden trotzdem übermittelt.
Gütestufe 0	Es findet keine Plausibilisierung statt.